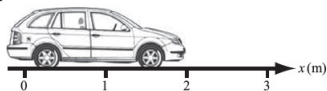


P1 - Parte 1 - Objetiva (valor 4,8 pontos)

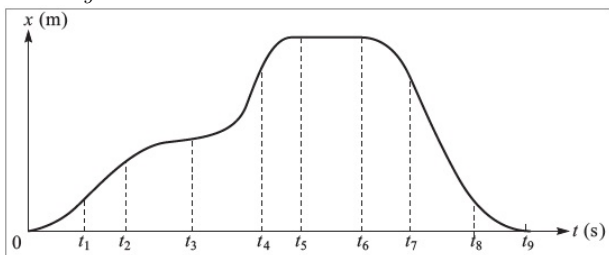
1. Um bloco de massa m desce de uma distância d ao longo de uma superfície plana inclinada, fixa ao solo, que faz um ângulo θ com a horizontal. O deslocamento ocorre sobre um eixo, x . O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale μ_C . Os trabalhos realizados nesse deslocamento pelas forças gravitacional, normal e força de atrito valem, respectivamente,

- (a) $-mg d \sin\theta$; $mg d$; $\mu_C mg d \cos\theta$
 (b) $mg d \cos\theta$; 0 ; $-\mu_C mg d \sin\theta$
 (c) $mg d \sin\theta$; 0 ; $-\mu_C mg d \cos\theta$
 (d) $-mg d \sin\theta \hat{x}$; $mg d$; $\mu_C mg d \cos\theta \hat{x}$
 (e) $mg d \sin\theta \hat{x}$; 0 ; $-\mu_C mg d \cos\theta \hat{x}$

2. (Este problema é inspirado na discussão da seção 2.4 do livro de H.M.Nussenzveig.) Um carro movimentase sobre uma estrada horizontal. Na figura, $x(t)$ representa a posição x , no instante t , ocupada pelo para-choque dianteiro do carro em movimento.



O gráfico que poderia representar o movimento deste carro está indicado na figura a seguir. Observe que o carro parte da origem do sistema de coordenadas ($x = 0$) em $t = 0$ e acaba regressando à origem em $t = t_9$.



Considere as afirmativas a respeito do movimento do carro:

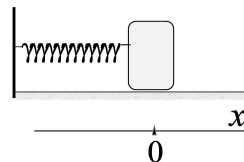
- I. Em t_4 a velocidade é positiva.
 II. Entre t_5 e t_6 o carro está parado.
 III. Entre t_7 e t_8 a velocidade é negativa.
 IV. Entre t_5 e t_6 a velocidade é positiva e não nula.
 V. Em t_7 a velocidade é positiva.
 VI. Em t_8 a velocidade é negativa.
 VII. Em t_5 a aceleração do carro é positiva.

São corretas as afirmativas

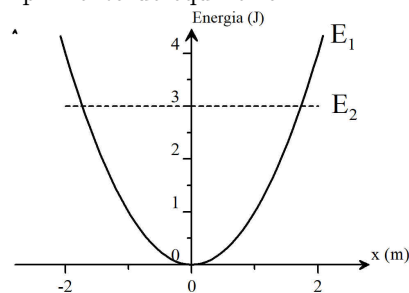
- (a) IV, V, VI, VII.

- (b) I, IV, VI.
 (c) I, II, III, VI.
 (d) I, II, IV, VII.
 (e) III, V, VI, VII.

3. Na figura, está representado um sistema físico composto por uma massa m apoiada a uma mesa lisa e presa a uma mola ideal em sua posição de equilíbrio; a coordenada x indica o quanto o comprimento da mola está modificado em relação ao seu comprimento de equilíbrio.



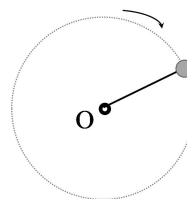
A massa é colocada em movimento; no gráfico, estão traçadas duas funções que indicam energias possíveis para este movimento, com x representando o quanto a mola está comprimida ou distendida em relação ao seu comprimento de equilíbrio.



Assinale a afirmativa correta.

- (a) A função E_2 representa a energia cinética do movimento, e a velocidade da massa é constante.
 (b) A função E_2 representa a energia mecânica total do sistema, e a função E_1 representa a energia potencial deste sistema; na posição $x = 0$ m a massa está com a máxima velocidade possível.
 (c) Quando a massa está na posição $x = 0$, ela não está nem comprimida nem distendida e a massa está com velocidade nula.
 (d) A função E_2 representa a energia mecânica total do sistema, e a função E_1 representa a energia cinética deste sistema; na posição $x = 0$ m a massa está com a mínima velocidade possível.

4. Um objeto de massa $m = 0,5$ kg está preso por um fio inextensível de massa desprezível e de comprimento $L = 0,6$ m a um ponto O, como na figura. Este objeto está girando sobre uma mesa horizontal sem atrito. O período de seu movimento é $\tau = \pi = 3,1$ s.



A velocidade do objeto e o módulo da força de tração exercida pelo fio sobre o corpo no ponto indicado na figura valem, respectivamente,

- (a) 1,2 m/s e 1,2 N.
- (b) 0,6 m/s e 0,3 N.
- (c) 0,4 m/s e 0 N.
- (d) 1,2 m/s e 0 N.
- (e) 0,6 m/s e 1,0 N.

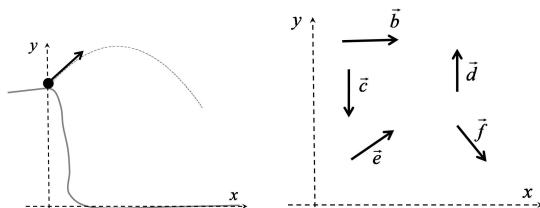
5. Um corpo de peso 20 N apoiado sobre uma superfície horizontal, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força horizontal de módulo 5,0 N. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície vale 0,3 e o cinético vale 0,2. O valor do módulo da força de atrito que atua sobre o corpo é

- (a) 5,0 N.
- (b) dependente da velocidade do corpo.
- (c) 6,0 N
- (d) 8,0 N.
- (e) 4,0 N.

6. Um objeto de massa m desce com velocidade constante um plano inclinado por um ângulo θ com a horizontal. Usando a notação $\vec{P}$ para a força peso, $\vec{N}$ para força normal, $\vec{f}_a$ para força de atrito e $\vec{a}$ para aceleração, é correto afirmar que

- (a) $|\vec{a}| = 0$
- (b) $|\vec{N}| = mg$
- (c) $|\vec{N}| = mg \sin \theta$
- (d) $|\vec{f}_a| = 0$
- (e) $|\vec{f}_a| = mg \sin \theta$

7. Um objeto de massa $m = 0,2$ kg é lançado da borda de um barranco de altura $h = 10$ m com velocidade inicial de componentes $v_{0x} = 12$ m/s na horizontal para a direita e $v_{0y} = 10$ m/s na vertical para cima, como indicado na primeira figura à esquerda. A aceleração da gravidade vale 10 m/s² e a resistência do ar é desprezível. A segunda figura, à direita, mostra cinco vetores $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$ e $\vec{f}$ com os eixos cartesianos.



O tempo que o objeto leva para sair do ponto de lançamento e atingir o ponto mais alto da trajetória é t_M . Neste ponto, $\vec{v}_M$ e $\vec{a}_M$ são os vetores velocidade e aceleração do objeto.

Escolha a resposta que você considera correta.

- (a) $t_M = 1,2$ s, $\vec{v}_M = \vec{b}$, $\vec{a}_M = 0$.

- (b) $t_M = 1,0$ s, $\vec{v}_M = 0$, $\vec{a}_M = 0$.

- (c) $t_M = 1,0$ s, $\vec{v}_M = \vec{b}$, $\vec{a}_M = 0$.

- (d) $t_M = 1,2$ s, $\vec{v}_M = \vec{e}$, $\vec{a}_M = \vec{f}$.

- (e) $t_M = 1,2$ s, $\vec{v}_M = \vec{f}$, $\vec{a}_M = \vec{c}$.

- (f) $t_M = 1,0$ s, $\vec{v}_M = \vec{b}$, $\vec{a}_M = \vec{c}$.

8. Um elevador desce em movimento uniforme. Uma pessoa está dentro deste elevador em repouso em relação a ele. Sobre esta pessoa atuam duas forças, a força peso $\vec{P}$ e a força normal $\vec{N}$. As reações a essas duas forças, peso e normal, estão aplicadas respectivamente

- (a) na pessoa e na pessoa.
- (b) na pessoa e no piso do elevador.
- (c) no piso do elevador e no piso do elevador.
- (d) no centro da Terra e na pessoa.
- (e) no centro da Terra e no piso do elevador.

■	■	■	■	■	■	■	■	
■		●						
■	○	○	○	○	○		■	1
■	○	○	○	○	○		■	2
■	○	○	○	○			■	3
■	○	○	○	○	○		■	4
■	○	○	○	○	○		■	5
■	○	○	○	○	○		■	6
■	○	○	○	○	○	○	■	7
■	○	○	○	○	○		■	8
	A	B	C	D	E	F		

Ao marcar uma resposta, preencha **TODO** o círculo.

Assinatura: _____

Turma: